இருப்பது சரிவிகித உணவு எனப்படும். அதாவது, ஆற்றலை அளிப்பதற்காகக் கொழுப்பு மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுகள், வளர்ச்சி மற்றும் புதுப்பித்தலுக்காகப் புரதம், மற்றும் உடற்செயலியல் செயற்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்த வைட்டமின்கள் தாதுப்புகள் மற்றும் நீர் ஆகியவை உணவில் இருக்க வேண்டும்.

வைட்டமின்கள் (Vitamins)

இயற்கையில் காணப்படும் கரிமப் பொருட்களான வைட்டமின்கள் இயல்பான உடல் நலத்தைப் பேண மிகக்குறைந்த அளவில் தேவைப்படுகின்றன. இதுவரை இனம் காணப்பட்ட வைட்டமின்கள் கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் (*A, D, E* மற்றும் *K*) என்றும் நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள் (*B* மற்றும் *C*) என்றும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்களைத் தேவைக்கு அதிகமாக உட்கொண்டால் ஏற்படும் குறைபாட்டிற்குப் பொதுவாக ஹைப்பர் வைட்டமினோசிஸ் என்று பெயர்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

N.I லுனின் வைட்டமின்களைக் கண்டறிந்தாலும் வைட்டமின் என்ற பெயரைத் தந்தவர் *Dr.* ஃபங்க் (*1912*) ஆவார். இவர் முதன் முதலில் பிரித்தெடுத்த வைட்டமின் *B1* ஆகும். முதன் முதலில் நொதித்தல் முறையில் அசிட்டோபாக்டர் பாக்டீரியாக்களில் இருந்து வைட்டமின் *C* உருவாக்கப்பட்டது.

அட்டவணை 1 கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள்

வைட்டமின்	பணிகள்	குறைபாட்டு அறிகுறிகள்
D– கால்சிஃபெரால் ஆன்டிரேக்டிக் வைட்டமின்	1. சிறுகுடலில் இருந்து கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் உட்கிரகித் தலைத் தூண்டுகின்றது. 2. பற்கள் மற்றும் எலும்புகள் உருவாக்கம்.	• குழந்தைகளில் ரிக்கெட்ஸ் (எலும்பு உருவாக்கத்தில் குறைபாடு, எலும்புகள் மென்மையாதல், வளைந்த கால்கள், புறா மார்புக் கூடு). • பெரியவர்களில் ஆஸ்டியோ மலேஷியா, (வளைந்த, உறுதியற்ற, உடையும் தன்மையுள்ள எலும்புகள், குறைபாடான இடுப்புப்பகுதி).
A– ரெட்டினால் ஆன்டிசிராப்தால்மிக் வைட்டமின்	1. பார்வை உணர்வில் முக்கியப் பங்கேற்கிறது. 2. எபிதீலியத் திசுக்களின் வளர்ச்சி மற்றும் பராமரிப்பு.	• மாலைக்கண் நோய் (*Nyctalopia*) • கண்கோளம் உலர்தல் (*Xerophthalmia*) • கார்னியாவில் வெண்புள்ளி (*Bitot's spot*) • உலர்ந்த செதில் போன்ற தோல் (*Dermatosis*) • கண்ணீர் சுரப்பிகளில் குறைபாடு ஏற்பட்டுக் குறைவான அளவில் கண்ணீர் உருவாதல்(*keratomalacia*)
E – டோக்கோஃபீரால் ஆன்டிஸ்டெரிலிட்டி வைட்டமின் (மலடு நீக்கி வைட்டமின்)	1. ஆக்ஸிஜனேற்றத் தடைப்பொருள். 2.வயது முதிர்ச்சி செயல்பாடுகளைக் குறைத்துத் தோலை நலமாக வைக்கின்றது.	• விலங்குகளில் மலட்டுத்தன்மை, இரத்தச் சிவப்பணுக்களைச் சிதைத்தல்..
K– இரத்தப் போக்கெதிர் வைட்டமின்	1. கல்லீரலில் புரோத்ராம்பின் உற்பத்திக்கு உதவுகின்றது.	• இரத்தம் உறைதலில் குறைபாடு (இரத்த கசிவு வெளிப்பாடு).

XI Std Zoology Chapter-5 TM.indd 97 30/12/2022 17:00:48